2 appello 19 febbraio 2024

I quesiti erano gli stessi per informatica, elettronica e biomedica. Cambiava solo una domanda di teoria.

Non avevo voglia di scrivere le soluzioni perché ho dato l'esame in questo appello, e una volta avuto l'esito ho archiviato FAMP. Scusatemi, spero possiate perdonarmi :)

Information
Flag question

ANALISI

Question **1**
Partially correct
Flag question

Si consideri la funzione $f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - x^2y^2$.

Determinare la natura del punto critico $(0,0)$ (Individuare qui a destra la scelta corretta)

Minimo locale stretto

Sia B il disco chiuso di raggio 2, cioè $B = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$. Si ammetta che all'interno di B gli eventuali punti critici diversi da $(0,0)$ siano punti di sella. Determinare, se esiste, il valore del minimo assoluto di f su B. (Individuare qui a destra la scelta corretta)

Non voglio rispondere

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answer is: Determinare la natura del punto critico $(0,0)$ (Individuare qui a destra la scelta corretta)
→ Minimo locale stretto, Sia B il disco chiuso di raggio 2, cioè $B = \{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$. Si ammetta che all'interno di B gli eventuali punti critici diversi da $(0,0)$ siano punti di sella. Determinare, se esiste, il valore del minimo assoluto di f su B. (Individuare qui a destra la scelta corretta)
→ -2

$f(x,y) = x^2 + xy + y^2 - x^2y^2$

a) DETERMINARE LA NATURA DEL PUNTO CRITICO $(0,0)$

SOL. 1. CALCOLO IL GRADIENTE

$$\nabla f(x,y) = (2x + y - 2xy^2,\ x + 2y - 2x^2y)$$

2. CALCOLO LA MATRICE HESSIANA IN $(0,0)$

$$\text{Hess } f(x,y) = \begin{bmatrix} 2-2y & 1-4xy \\ 1-4xy & 2-2x^2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{SOSTITUISCO } (0,0)} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\det \text{Hess } f(0,0) = 4 - 1 = 3$$

POICHÉ $\det \text{Hess } f(0,0) = 3 > 0$ E $f_{xx}(0,0) > 0$, PER IL CRITERIO DELL'HESSIANA SI CONCLUDE CHE $(0,0)$ È UN PUNTO DI MINIMO LOCALE STRETTO ✓

b) DETERMINARE IL VALORE DEL MINIMO ASSOLUTO DI f SU $B = \{x^2 + y^2 \leq 4\}$

SOL. (non so come si fa)

Question **2**

Correct

Flag question

Sia D il dominio

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x - 5 \leq y \leq x - 3,\ 2 - x \leq y \leq 5 - x\}.$

Utilizzando il cambio di variabile $u = x - y, v = x + y$ calcolare l'integrale

$$\int_D 4(x - y)\sqrt{x + y}\, dx\, dy.$$

Answer: 89.0870 ✔

The correct answer is: 89.0871

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x-5 \le y \le x-3,\ 2-x \le y \le 5-x\}$

CALCOLARE $\int_D 4(x-y)\sqrt{x+y}\,dx\,dy$ PONENDO $\begin{cases} u = x-y \\ v = x+y \end{cases}$

Sol. COME SUGGERITO, PONIAMO $\begin{cases} u = x-y \\ v = x+y \end{cases}$

COSÍ FACENDO, OLTRE A SOSTITUIRE NELL'INTEGRANDA U E V, DOBBIAMO CALCOLARE IL DETERMINANTE DELLA JACOBIANA E IL NUOVO DOMINIO

1. CALCOLO IL DETERMINANTE DELLA JACOBIANA

$$\begin{cases} u = x-y \\ v = x+y \end{cases} \to \begin{cases} u+y = x \\ v = y+u+y \end{cases} \to \begin{cases} x = u+y \\ -2y = -v+x \end{cases} \to \begin{cases} x = u + \frac{1}{2}v - \frac{1}{2}u \\ y = \frac{1}{2}v - \frac{1}{2}u \end{cases} \to \begin{cases} x = \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v \\ y = -\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}v \end{cases}$$

$$|J| = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

2. DETERMINO IL NUOVO DOMINIO: DEVO SPEZZARE LE DISUGUAGLIANZE IN MODO DA OTTENERE U E V

$$D = \{ \overset{\text{I}}{x-5 \le y \le x-3},\ \overset{\text{II}}{2-x \le y \le 5-x} \}$$

$$\text{I}: \begin{cases} x-5 \le y \\ y \le x-3 \end{cases} \to \begin{cases} x-y \le 5 \\ 3 \le x-y \end{cases} \to \begin{cases} u \le 5 \\ 3 \le u \end{cases} \to 3 \le u \le 5$$

$$\text{II}: \begin{cases} 2-x \le y \\ y \le 5-x \end{cases} \to \begin{cases} 2 \le x+y \\ x+y \le 5 \end{cases} \to 2 \le v \le 5$$

3. FINALMENDE HO TUTTO PER CALCOLARE L'INTEGRALE

$$\int_D 4(x-y)\sqrt{x+y}\,dx\,dy = \int_E 4u\sqrt{v}\cdot\frac{1}{2}\,du\,dv$$

$$\to \int_2^5\int_3^5 2u\sqrt{v}\,du\,dv = \left(\int_3^5 2u\,du\right)\cdot\left(\int_2^5 \sqrt{v}\,dv\right) = 89.0870$$

Question **3**

Incorrect

Flag question

Sia $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 4^2,\ x \leq 0\}$.

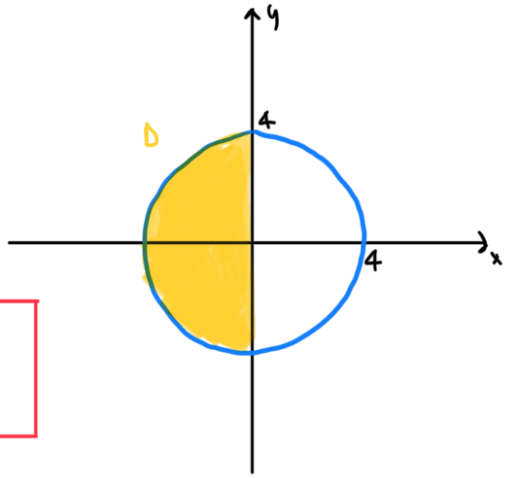
Calcolare la circuitazione di $\vec{F}(x, y) = (4xy, -8x^2)$ sul bordo di D orientato positivamente.

Answer: 512 ✖

The correct answer is: 853.3333

$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \leq 4^2,\ x \leq 0$

$\vec{F}(x,y) = (4xy, -8x^2)$



SOL. PER IL TEOREMA DI GREEN:

$$\boxed{\int_{\partial^+ D} F \cdot T\, ds = \int_D \frac{\partial}{\partial x} F_2(x,y) - \frac{\partial}{\partial y} F_1(x,y)\, dx\, dy}$$

$\frac{\partial}{\partial x} F_2(x,y) = -16x$

$\frac{\partial}{\partial y} F_1(x,y) = +4x$

$$\rightarrow \int_D -16x - 4x \; dx\, dy = \int_D -20x = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3}{2}\pi} \int_0^4 -20\rho^2 \cos t \; d\rho\, dt = 853.3333$$

WOLFRAM

Information

Flag question

PROBABILITA'

Question **4**

Correct

Flag question

Questo esercizio ha due domande.

Si stima che solo il 53% delle mail non siano spam. Un'azienda informatica dichiara che con il suo software antispam:

1) la probabilità di veri positivi (cioè di classificare come SPAM una mail che effettivamente è spam) è del 98%;

2) la probabilità di falsi positivi (cioè che una mail che non è di spam venga classificata come SPAM) è del 8%.

Domanda a). Qual è la probabilità che una data mail venga classificata dal software come SPAM?

Answer: 0.503 ✔

The correct answer is: 0.5030

Question **5**

Correct

Flag question

Questo esercizio ha due domande.

Si stima che solo il 53% delle mail non siano spam. Un'azienda informatica dichiara che con il suo software antispam:

1) la probabilità di veri positivi (cioè di classificare come SPAM una mail che effettivamente è spam) è del 98%;

2) la probabilità di falsi positivi (cioè che una mail che non è di spam venga classificata come SPAM) è del 8%.

Domanda b). Una data mail non viene classificata dal software come SPAM. Qual è la probabilità che in realtà si tratti di spam?

Answer: 0.0189 ✔

The correct answer is: 0.0189

Question **6**

Correct

Flag question

L'esercizio consta di 2 domande.

Sia F la funzione di distribuzione di una variabile aleatoria X data da

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ se } x < 0, \\ \frac{x(4-x)}{4} \text{ se } x \in [0,2], \\ 1 \text{ se } x > 2. \end{cases}$$

Domanda a) Calcolare il valore atteso di X

Answer: 0.6666 ✔

The correct answer is: 0.6667

Question **7**
Correct
Flag question

Come nella prima parte, si dispone della funzione di distribuzione F di una variabile aleatoria X data da

$$F(x) = \begin{cases} 0 \text{ se } x < 0, \\ \frac{x(4-x)}{4} \text{ se } x \in [0,2], \\ 1 \text{ se } x > 2. \end{cases}$$

Domanda b) Calcolare $P(X > 0.6)$.

Answer: 0.49 ✔

The correct answer is: 0.4900

Question **8**
Correct
Flag question

Questo esercizio consta di 4 domande.
In un sistema di comunicazione ogni pacchetto di dati è costituito da 1024 bits. Ogni bit può essere ricevuto in modo errato con probabilità $p \in]0,1[$; si suppone che gli errori siano indipendenti.

Domanda 1. La variabile X che conta il numero di bit ricevuti come errati in un dato pacchetto inviato è una variabile di che tipo? Giustificare brevemente la risposta. Piccola penalità (-10%) se la risposta è errata.

- Bernoulli
- Binomiale ✔
- Poisson
- Esponenziale
- Geometrica
- Uniforme
- Normale

Your answer is correct.

The correct answer is:
Binomiale

Question **9**
Correct
Flag question

Questo esercizio consta di 4 domande.

In un sistema di comunicazione ogni pacchetto di dati è costituito da 1024 bits. Ogni bit può essere ricevuto in modo errato con probabilità 0.00625; si suppone che gli errori siano indipendenti.

Domanda 2. Qual è la media della variabile X che conta il numero di bit ricevuti come errati in un dato pacchetto inviato di 1024 bits?

Answer: 6.4 ✔

The correct answer is: 6.4000

Question **10**
Correct
Flag question

Questo esercizio consta di 4 domande.
In un sistema di comunicazione ogni pacchetto di dati è costituito da 1024 bits. Ogni bit può essere ricevuto in modo errato con probabilità 0.00625; si suppone che gli errori siano indipendenti.

Domanda 3. Qual è la varianza della variabile X che conta il numero di bit ricevuti come errati in un dato pacchetto inviato di 1024 bits?

Answer: 6.36 ✔

The correct answer is: 6.3600

Question **11**
Correct
Flag question

In un sistema di comunicazione ogni pacchetto di dati è costituito da 1024 bits. Ogni bit può essere ricevuto in modo errato con probabilità 0.00625; si suppone che gli errori siano indipendenti.

Domanda 4. Usando una opportuna approssimazione, calcolare la probabilità che vi sia un numero maggiore o uguale di 4 errori in un pacchetto di dati di 1024 bits.

Answer: 0.8810 ✔

The correct answer is: 0.8811

Information
Flag question

DOMANDE TEORICHE

Giustificare tutte le risposte sul foglio in una pagina dedicata *ESCLUSIVAMENTE* alle domande teoriche.

Scrivere la risposta SOLO se ritenuta completa.

Enunciati privi di ipotesi o molto incompleti o dimostrazioni inconcludenti ottenute ricordando malamente le cose possono comportare una valutazione negativa

Question **12**
Correct
Flag question

Enunciare la formula di Green e il Teorema della divergenza. Mostrare, a scelta, che il primo implica il secondo o che il secondo implica il primo.

- Risposta sul foglio ✔
- Non voglio rispondere

Your answer is correct.

The correct answer is:
Risposta sul foglio

Question **13**

Incorrect

Flag question

Sia X variabile aleatoria continua con densità $f_X(x) = \begin{cases} 7e^{-7x} \text{ se } x \geq 0, \\ 0 \text{ se } x < 0. \end{cases}$

Sia poi R la variabile definita da $R = e^X$, cioè $R(\omega) = e^{X(\omega)}$ per ogni ω dello spazio campionario.

Determinare la densità continua di R in 2.

- 0.0273
- 171800.6120
- 2.5751
- 1202604.2841
- -171800.6120
- Altro ✖
- Non voglio rispondere

Your answer is incorrect.

La densità è la derivata della distribuzione $F_R(y) = P(R \leq y) = P(e^X \leq y)$.

Si ha

$$P(e^X \leq y) = \begin{cases} P(X \leq \log y) = F_X(\log y) \text{ se } y > 0, \\ 0 \text{ se } y \leq 0 \end{cases}$$

Di conseguenza la densità vale

$$f_R(y) = \frac{d}{dy} F_R(y) = \begin{cases} \frac{F_X'(\log y)}{y} = \frac{f_X(\log y)}{y} \text{ se } y > 0, \\ 0 \text{ altrimenti.} \end{cases}$$

The correct answer is: 0.0273